

REGRESIÓN LOGÍSTICA BINARIA

Su objetivo es predecir la probabilidad de demora utilizando una variable binaria.

Verificación de supuestos

Multicolinealidad

CORRELATIONS

/VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo minutos_suma

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlaciones

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 19:00:29
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas para cada par de variables se basan en todos los casos con datos válidos para dicho par.
Sintaxis		CORRELATIONS /VARIABLES=ocupacion_vuelo visibilidad tiempo_estimado_vuelo Mlnutos_suma /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,05
	Tiempo transcurrido	00:00:00,02

Correlaciones

		ocupacion_vuelo	visibilidad	tiempo_estimado_vuelo
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	1	,014	,009
	Sig. (bilateral)		,094	,252
	N	15000	15000	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,014	1	,009
	Sig. (bilateral)	,094		,295
	N	15000	15000	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,009	,009	1
	Sig. (bilateral)	,252	,295	
	N	15000	15000	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	-,003	,010	,008
	Sig. (bilateral)	,718	,230	,350
	N	15000	15000	15000

Correlaciones

		Mnutos_suma
ocupacion_vuelo	Correlación de Pearson	-,003
	Sig. (bilateral)	,718
	N	15000
visibilidad	Correlación de Pearson	,010
	Sig. (bilateral)	,230
	N	15000
tiempo_estimado_vuelo	Correlación de Pearson	,008
	Sig. (bilateral)	,350
	N	15000
Mnutos_suma	Correlación de Pearson	1
	Sig. (bilateral)	
	N	15000

Linealidad del logit

La regresión logística asume una relación lineal entre predictores continuos y el logit.

```

* Generador de gráficos.
GGRAPH
  /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad demora MISSING=LISTW
  ISE REPORTMISSING=NO
  /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE
  /FITLINE TOTAL=YES.
BEGIN GPL
  SOURCE: s=userSource(id("graphdataset"))
  DATA: visibilidad=col(source(s), name("visibilidad"))
  DATA: demora=col(source(s), name("demora"), unit.category())
  GUIDE: axis(dim(1), label("visibilidad"))
  GUIDE: axis(dim(2), label("demora"))
  GUIDE: text.title(label("Dispersión Simple de demora por visibilidad"))
  ELEMENT: point(position(visibilidad*demora))
END GPL.

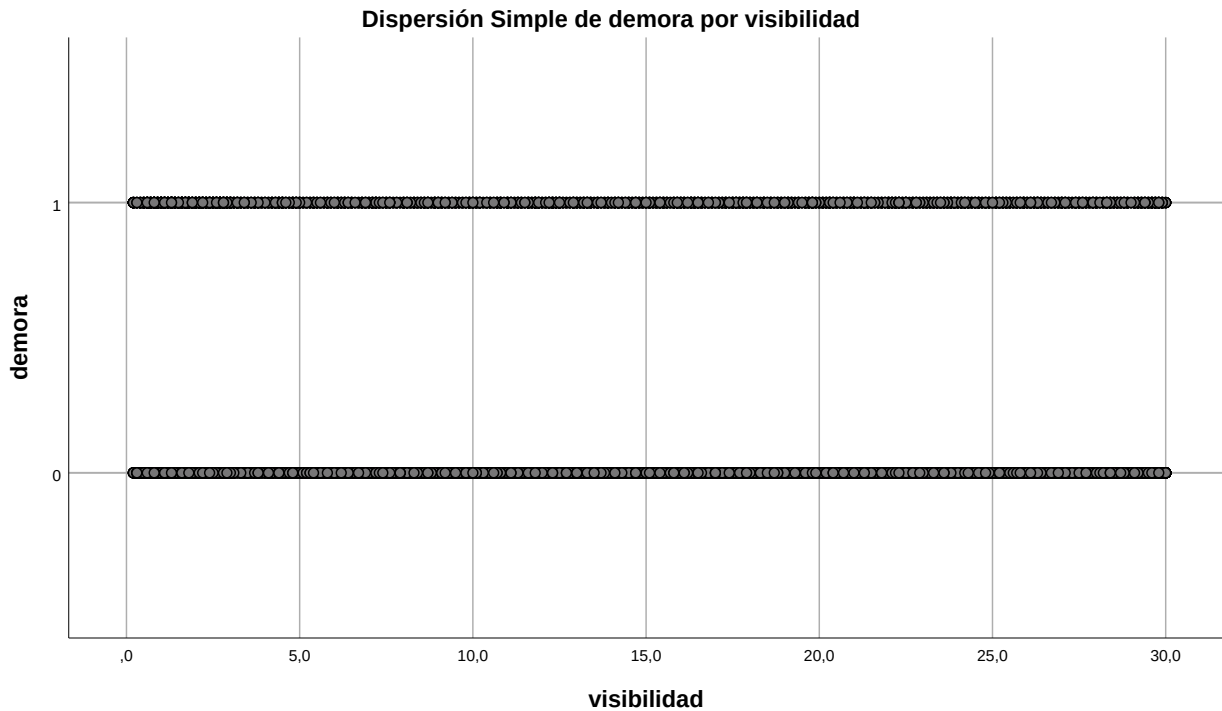
```

Curvas ROC

GGraph

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 19:05:59
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \\Users\Admin\Desktop\\Estudios\\Sistemas-2026\\CD\\TPI\\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos2
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Sintaxis		GGRAPH /GRAPHDATASET NAME="graphdataset" VARIABLES=visibilidad demora MISSING=LISTWISE REPORTMISSING=NO /GRAPHSPEC SOURCE=INLINE /FITLINE TOTAL=YES. BEGIN GPL SOURCE: s=userSource (id("graphdataset")) DATA: visibilidad=col (source(s), name ("visibilidad")) DATA: demora=col (source(s), name ("demora"), unit. category() GUIDE: axis(dim(1), label ("visibilidad")) GUIDE: axis(dim(2), label ("demora")) GUIDE: text.title(label ("Dispersión Simple de demora por visibilidad")) ELEMENT: point(position (visibilidad*demora)) END GPL.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,64
	Tiempo transcurrido	00:00:00,23



Ejecuto regresión logística

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
  /METHOD=ENTER aeropuerto_origenaeropuerto_destinodia_semana condiciones_climaticas
  congestion_aereatipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelohoras_sp minutos_sp
  /CONTRAST (aeropuerto_origen)=Indicator
  /CONTRAST (aeropuerto_destino)=Indicator
  /CONTRAST (dia_semana)=Indicator
  /CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
  /CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
```

```

/CONTRAST (tipo_avion)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/CONTRAST (horas_sp)=Indicator
/CONTRAST (minutos_sp)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).

```

Regresión logística

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 23:45:45
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Notas

Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp /CONTRAST (aeropuerto_origen) =Indicator /CONTRAST (aeropuerto_destino) =Indicator /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas) =Indicator /CONTRAST (congestion_aerea) =Indicator /CONTRAST (tipo_avion) =Indicator /CONTRAST (temporada_alta) =Indicator /CONTRAST (horas_sp) =Indicator /CONTRAST (minutos_sp)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:01,27
	Tiempo transcurrido	00:00:01,28
Variables creadas o modificadas	PRE_1	Probabilidad pronosticada

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: tipo_avion Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
aeropuerto_origen	AEP	283	1,000	,000	,000	,000
	AMS	53	,000	1,000	,000	,000
	ASU	112	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	339	,000	,000	,000	1,000
	BGA	276	,000	,000	,000	,000
	BOG	1937	,000	,000	,000	,000
	BRC	97	,000	,000	,000	,000
	BSB	105	,000	,000	,000	,000
	CCS	290	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	297	,000	,000	,000	,000
	CLT	80	,000	,000	,000	,000
	COR	129	,000	,000	,000	,000
	CTG	339	,000	,000	,000	,000
	CWB	131	,000	,000	,000	,000
	EZE	2132	,000	,000	,000	,000
	FLN	127	,000	,000	,000	,000
	GIG	210	,000	,000	,000	,000
	GRU	1447	,000	,000	,000	,000
	GUA	96	,000	,000	,000	,000
	IAH	83	,000	,000	,000	,000
	IGR	106	,000	,000	,000	,000
	JFK	280	,000	,000	,000	,000
	LIM	411	,000	,000	,000	,000
	MAD	153	,000	,000	,000	,000
	MDE	1565	,000	,000	,000	,000
	MDZ	107	,000	,000	,000	,000
	MEX	213	,000	,000	,000	,000
	MIA	349	,000	,000	,000	,000
	MVD	240	,000	,000	,000	,000
	NQN	116	,000	,000	,000	,000
	PEI	368	,000	,000	,000	,000
	POA	129	,000	,000	,000	,000
	PTY	1333	,000	,000	,000	,000
	ROS	156	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
	SCL	194	,000	,000	,000	,000
	SJO	121	,000	,000	,000	,000
	SSA	71	,000	,000	,000	,000
	TUC	94	,000	,000	,000	,000
	UIO	380	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	279	1,000	,000	,000	,000
	AMS	57	,000	1,000	,000	,000
	ASU	101	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	334	,000	,000	,000	1,000
	BGA	341	,000	,000	,000	,000
	BOG	1827	,000	,000	,000	,000
	BRC	114	,000	,000	,000	,000
	BSB	104	,000	,000	,000	,000
	CCS	282	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	327	,000	,000	,000	,000
	CLT	85	,000	,000	,000	,000
	COR	116	,000	,000	,000	,000
	CTG	355	,000	,000	,000	,000
	CWB	122	,000	,000	,000	,000
	EZE	2196	,000	,000	,000	,000
	FLN	122	,000	,000	,000	,000
	GIG	204	,000	,000	,000	,000
	GRU	1511	,000	,000	,000	,000
	GUA	143	,000	,000	,000	,000
	IAH	79	,000	,000	,000	,000
	IGR	113	,000	,000	,000	,000
	JFK	331	,000	,000	,000	,000
	LIM	405	,000	,000	,000	,000
	MAD	169	,000	,000	,000	,000
	MDE	1410	,000	,000	,000	,000
	MDZ	108	,000	,000	,000	,000
	MEX	205	,000	,000	,000	,000
	MIA	363	,000	,000	,000	,000
	MVD	271	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
	NQN	91	,000	,000	,000	,000
	PEI	349	,000	,000	,000	,000
	POA	99	,000	,000	,000	,000
	PTY	1259	,000	,000	,000	,000
	ROS	146	,000	,000	,000	,000
	SCL	188	,000	,000	,000	,000
	SJO	133	,000	,000	,000	,000
	SSA	79	,000	,000	,000	,000
	TUC	102	,000	,000	,000	,000
	UIO	429	,000	,000	,000	,000
	horas_sp	0	218	1,000	,000	,000
1		199	,000	1,000	,000	,000
2		200	,000	,000	1,000	,000
3		216	,000	,000	,000	1,000
4		305	,000	,000	,000	,000
5		585	,000	,000	,000	,000
6		1011	,000	,000	,000	,000
7		1505	,000	,000	,000	,000
8		1500	,000	,000	,000	,000
9		1079	,000	,000	,000	,000
10		646	,000	,000	,000	,000
11		517	,000	,000	,000	,000
12		644	,000	,000	,000	,000
13		963	,000	,000	,000	,000
14		1189	,000	,000	,000	,000
15		1241	,000	,000	,000	,000
16		941	,000	,000	,000	,000
17		718	,000	,000	,000	,000
18		392	,000	,000	,000	,000
19		299	,000	,000	,000	,000
20		224	,000	,000	,000	,000
21		190	,000	,000	,000	,000
22		218	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	1,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	1,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	1,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	1,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	1,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	,000	,000			
	Jueves	,000	,000			

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	1,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	1,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	1,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	1,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	1,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	1,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	1,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	1,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	1,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	1,000
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000		
	1	,000	,000	,000		
	2	,000	,000	,000		
	3	,000	,000	,000		
	4	,000	,000	,000		
	5	,000	,000	,000		
	6	,000	,000	,000		
	7	,000	,000	,000		
	8	,000	,000	,000		
	9	,000	,000	,000		
	10	,000	,000	,000		
	11	,000	,000	,000		
	12	,000	,000	,000		
	13	,000	,000	,000		
	14	,000	,000	,000		
	15	,000	,000	,000		
	16	,000	,000	,000		
	17	,000	,000	,000		
	18	,000	,000	,000		
	19	1,000	,000	,000		
	20	,000	1,000	,000		
	21	,000	,000	1,000		
	22	,000	,000	,000		
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
minutos_sp	0	3819	1,000	,000	,000	
	15	3723	,000	1,000	,000	
	30	3739	,000	,000	1,000	
	45	3719	,000	,000	,000	
tipo_avion	Airbus A	4432	1,000	,000	,000	
	ATR 72	1760	,000	1,000	,000	
	Boeing 7	5777	,000	,000	1,000	
	Embraer	3031	,000	,000	,000	
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Lunes	,000	,000			
	Martes	,000	,000			
	Miercole	1,000	,000			
	Sabado	,000	1,000			
	Viernes	,000	,000			
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

Observado		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	1	
Paso 0	demora 0	10222	0	100,0
	1	4778	0	,0
	Porcentaje global			68,1

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	aeropuerto_origen	56,500	39	,035
		aeropuerto_origen(1)	,626	1	,429
		aeropuerto_origen(2)	,001	1	,972
		aeropuerto_origen(3)	,775	1	,379
		aeropuerto_origen(4)	,503	1	,478
		aeropuerto_origen(5)	1,065	1	,302
		aeropuerto_origen(6)	,330	1	,565
		aeropuerto_origen(7)	,039	1	,844
		aeropuerto_origen(8)	1,898	1	,168
		aeropuerto_origen(9)	3,347	1	,067
		aeropuerto_origen(10)	,457	1	,499
		aeropuerto_origen(11)	1,115	1	,291
		aeropuerto_origen(12)	,015	1	,901
		aeropuerto_origen(13)	,030	1	,863
		aeropuerto_origen(14)	,055	1	,815
		aeropuerto_origen(15)	4,880	1	,027
		aeropuerto_origen(16)	,558	1	,455
		aeropuerto_origen(17)	,087	1	,767
		aeropuerto_origen(18)	,018	1	,894
		aeropuerto_origen(19)	2,746	1	,097

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_origen(20)	,565	1	,452
aeropuerto_origen(21)	2,403	1	,121
aeropuerto_origen(22)	,335	1	,563
aeropuerto_origen(23)	2,339	1	,126
aeropuerto_origen(24)	,951	1	,330
aeropuerto_origen(25)	6,190	1	,013
aeropuerto_origen(26)	,001	1	,977
aeropuerto_origen(27)	2,075	1	,150
aeropuerto_origen(28)	1,717	1	,190
aeropuerto_origen(29)	10,468	1	,001
aeropuerto_origen(30)	2,557	1	,110
aeropuerto_origen(31)	,348	1	,555
aeropuerto_origen(32)	,099	1	,753
aeropuerto_origen(33)	1,720	1	,190
aeropuerto_origen(34)	1,938	1	,164
aeropuerto_origen(35)	,051	1	,821
aeropuerto_origen(36)	1,249	1	,264
aeropuerto_origen(37)	,232	1	,630
aeropuerto_origen(38)	,852	1	,356
aeropuerto_origen(39)	3,111	1	,078
aeropuerto_destino	38,397	39	,497
aeropuerto_destino(1)	,059	1	,808
aeropuerto_destino(2)	,377	1	,539
aeropuerto_destino(3)	,001	1	,971
aeropuerto_destino(4)	,770	1	,380
aeropuerto_destino(5)	,295	1	,587
aeropuerto_destino(6)	,105	1	,746
aeropuerto_destino(7)	,294	1	,588
aeropuerto_destino(8)	1,059	1	,303
aeropuerto_destino(9)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(10)	6,162	1	,013
aeropuerto_destino(11)	,144	1	,704
aeropuerto_destino(12)	,000	1	,986
aeropuerto_destino(13)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(14)	,466	1	,495

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_destino(15)	,028	1	,867
aeropuerto_destino(16)	,517	1	,472
aeropuerto_destino(17)	3,702	1	,054
aeropuerto_destino(18)	2,281	1	,131
aeropuerto_destino(19)	,037	1	,847
aeropuerto_destino(20)	1,002	1	,317
aeropuerto_destino(21)	,079	1	,778
aeropuerto_destino(22)	,000	1	,999
aeropuerto_destino(23)	,815	1	,367
aeropuerto_destino(24)	,292	1	,589
aeropuerto_destino(25)	2,665	1	,103
aeropuerto_destino(26)	2,413	1	,120
aeropuerto_destino(27)	1,254	1	,263
aeropuerto_destino(28)	,120	1	,729
aeropuerto_destino(29)	2,074	1	,150
aeropuerto_destino(30)	2,629	1	,105
aeropuerto_destino(31)	,820	1	,365
aeropuerto_destino(32)	,064	1	,801
aeropuerto_destino(33)	3,412	1	,065
aeropuerto_destino(34)	,142	1	,706
aeropuerto_destino(35)	1,344	1	,246
aeropuerto_destino(36)	1,634	1	,201
aeropuerto_destino(37)	,093	1	,760
aeropuerto_destino(38)	,587	1	,444
aeropuerto_destino(39)	,286	1	,593
dia_semana	19,130	6	,004
dia_semana(1)	4,261	1	,039
dia_semana(2)	6,424	1	,011
dia_semana(3)	,220	1	,639
dia_semana(4)	,265	1	,607
dia_semana(5)	2,648	1	,104
dia_semana(6)	,015	1	,903
condiciones_climaticas	790,127	4	,000
condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
congestion_aerea	499,782	2	,000
congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
tipo_avion	1,501	3	,682
tipo_avion(1)	,049	1	,826
tipo_avion(2)	,334	1	,563
tipo_avion(3)	1,314	1	,252
temporada_alta(1)	147,106	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,933	1	,334
horas_sp	24,538	22	,320
horas_sp(1)	1,911	1	,167
horas_sp(2)	,452	1	,502
horas_sp(3)	,760	1	,383
horas_sp(4)	,001	1	,977
horas_sp(5)	,020	1	,886
horas_sp(6)	,015	1	,903
horas_sp(7)	2,576	1	,108
horas_sp(8)	10,066	1	,002
horas_sp(9)	,229	1	,632
horas_sp(10)	1,714	1	,190
horas_sp(11)	,170	1	,680
horas_sp(12)	,368	1	,544
horas_sp(13)	,128	1	,721
horas_sp(14)	,307	1	,580
horas_sp(15)	1,113	1	,291
horas_sp(16)	,012	1	,914
horas_sp(17)	,399	1	,528
horas_sp(18)	,463	1	,496
horas_sp(19)	1,777	1	,183
horas_sp(20)	,120	1	,729

Las variables no están en la ecuación

		Puntuación	gl	Sig.
	horas_sp(21)	,003	1	,959
	horas_sp(22)	2,696	1	,101
	minutos_sp	2,161	3	,540
	minutos_sp(1)	2,037	1	,154
	minutos_sp(2)	,600	1	,438
	minutos_sp(3)	,041	1	,839
	Estadísticos globales	1561,026	120	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	1563,590	120	,000
	Bloque	1563,590	120	,000
	Modelo	1563,590	120	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17209,179 ^a	,099	,139

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	25,908	8	,001

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1332	1297,768	168	202,232	1500
	2	1267	1241,763	233	258,237	1500
	3	1195	1194,752	305	305,248	1500
	4	1105	1151,884	395	348,116	1500
	5	1117	1104,550	383	395,450	1500
	6	1037	1044,594	463	455,406	1500
	7	949	979,557	551	520,443	1500
	8	869	896,447	631	603,553	1500
	9	790	774,948	710	725,052	1500
	10	561	535,738	939	964,262	1500

Tabla de clasificación^a

		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	demora 1	
Paso 1	Observado			
	demora 0	9432	790	92,3
	demora 1	3601	1177	24,6
	Porcentaje global			70,7

a. El valor de corte es ,500

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			46,530	39	,190
	aeropuerto_origen(1)	-,136	,216	,396	1	,529
	aeropuerto_origen(2)	,176	,380	,215	1	,643
	aeropuerto_origen(3)	,134	,259	,266	1	,606
	aeropuerto_origen(4)	,089	,173	,268	1	,605
	aeropuerto_origen(5)	-,159	,186	,736	1	,391
	aeropuerto_origen(6)	,021	,139	,022	1	,882
	aeropuerto_origen(7)	-,154	,274	,318	1	,573
	aeropuerto_origen(8)	,307	,270	1,293	1	,256
	aeropuerto_origen(9)	-,218	,182	1,434	1	,231
	aeropuerto_origen(10)	-,080	,385	,043	1	,836
	aeropuerto_origen(11)	,119	,178	,449	1	,503
	aeropuerto_origen(12)	-,027	,288	,009	1	,926
	aeropuerto_origen(13)	-,101	,256	,155	1	,694
	aeropuerto_origen(14)	-,022	,174	,016	1	,900
	aeropuerto_origen(15)	-,374	,279	1,802	1	,180
	aeropuerto_origen(16)	,201	,161	1,560	1	,212
	aeropuerto_origen(17)	,150	,261	,330	1	,566
	aeropuerto_origen(18)	,023	,219	,011	1	,915
	aeropuerto_origen(19)	,167	,163	1,039	1	,308
	aeropuerto_origen(20)	,189	,261	,523	1	,469
	aeropuerto_origen(21)	,482	,276	3,038	1	,081
	aeropuerto_origen(22)	-,299	,273	1,202	1	,273
	aeropuerto_origen(23)	,197	,193	1,044	1	,307
	aeropuerto_origen(24)	,140	,160	,761	1	,383
	aeropuerto_origen(25)	,459	,270	2,890	1	,089
	aeropuerto_origen(26)	-,012	,142	,007	1	,932
	aeropuerto_origen(27)	,189	,261	,525	1	,469
	aeropuerto_origen(28)	-,192	,208	,853	1	,356
	aeropuerto_origen(29)	,415	,175	5,611	1	,018
	aeropuerto_origen(30)	-,238	,217	1,211	1	,271
	aeropuerto_origen(31)	-,226	,264	,730	1	,393
	aeropuerto_origen(32)	,006	,170	,001	1	,970
	aeropuerto_origen(33)	,274	,253	1,172	1	,279
	aeropuerto_origen(34)	-,105	,147	,509	1	,475

Variables en la ecuación

		Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
			Inferior	Superior
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			
	aeropuerto_origen(1)	,873	,571	1,334
	aeropuerto_origen(2)	1,193	,566	2,513
	aeropuerto_origen(3)	1,143	,688	1,899
	aeropuerto_origen(4)	1,093	,780	1,533
	aeropuerto_origen(5)	,853	,592	1,227
	aeropuerto_origen(6)	1,021	,777	1,342
	aeropuerto_origen(7)	,857	,501	1,465
	aeropuerto_origen(8)	1,359	,801	2,305
	aeropuerto_origen(9)	,804	,562	1,149
	aeropuerto_origen(10)	,923	,434	1,964
	aeropuerto_origen(11)	1,126	,795	1,595
	aeropuerto_origen(12)	,974	,554	1,712
	aeropuerto_origen(13)	,904	,548	1,493
	aeropuerto_origen(14)	,978	,695	1,377
	aeropuerto_origen(15)	,688	,398	1,188
	aeropuerto_origen(16)	1,223	,892	1,677
	aeropuerto_origen(17)	1,162	,697	1,937
	aeropuerto_origen(18)	1,024	,666	1,572
	aeropuerto_origen(19)	1,181	,857	1,627
	aeropuerto_origen(20)	1,208	,724	2,016
	aeropuerto_origen(21)	1,619	,942	2,782
	aeropuerto_origen(22)	,742	,435	1,265
	aeropuerto_origen(23)	1,218	,834	1,778
	aeropuerto_origen(24)	1,150	,840	1,575
	aeropuerto_origen(25)	1,582	,932	2,686
	aeropuerto_origen(26)	,988	,748	1,305
	aeropuerto_origen(27)	1,208	,725	2,013
	aeropuerto_origen(28)	,825	,548	1,241
	aeropuerto_origen(29)	1,515	1,074	2,136
	aeropuerto_origen(30)	,788	,515	1,205
	aeropuerto_origen(31)	,798	,475	1,339
	aeropuerto_origen(32)	1,006	,722	1,403
	aeropuerto_origen(33)	1,315	,801	2,159
	aeropuerto_origen(34)	,900	,675	1,201

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_origen(35)	-,059	,245	,059	1	,809
aeropuerto_origen(36)	,169	,213	,624	1	,429
aeropuerto_origen(37)	,137	,244	,317	1	,573
aeropuerto_origen(38)	-,186	,323	,330	1	,565
aeropuerto_origen(39)	-,441	,298	2,184	1	,139
aeropuerto_destino			37,661	39	,531
aeropuerto_destino(1)	-,361	,210	2,956	1	,086
aeropuerto_destino(2)	-,415	,374	1,226	1	,268
aeropuerto_destino(3)	-,264	,269	,963	1	,326
aeropuerto_destino(4)	-,149	,171	,755	1	,385
aeropuerto_destino(5)	-,140	,169	,684	1	,408
aeropuerto_destino(6)	-,095	,135	,497	1	,481
aeropuerto_destino(7)	-,278	,251	1,224	1	,269
aeropuerto_destino(8)	,033	,267	,015	1	,902
aeropuerto_destino(9)	-,118	,174	,461	1	,497
aeropuerto_destino(10)	-1,005	,448	5,024	1	,025
aeropuerto_destino(11)	-,157	,171	,846	1	,358
aeropuerto_destino(12)	,046	,279	,027	1	,868
aeropuerto_destino(13)	-,206	,256	,648	1	,421
aeropuerto_destino(14)	-,111	,166	,448	1	,503
aeropuerto_destino(15)	-,363	,268	1,837	1	,175
aeropuerto_destino(16)	-,062	,153	,162	1	,688
aeropuerto_destino(17)	-,622	,277	5,028	1	,025
aeropuerto_destino(18)	-,510	,220	5,362	1	,021
aeropuerto_destino(19)	-,132	,156	,721	1	,396
aeropuerto_destino(20)	-,227	,237	,912	1	,340
aeropuerto_destino(21)	-,006	,293	,000	1	,984
aeropuerto_destino(22)	-,328	,259	1,607	1	,205
aeropuerto_destino(23)	,025	,184	,019	1	,891
aeropuerto_destino(24)	-,060	,157	,145	1	,703
aeropuerto_destino(25)	-,510	,277	3,382	1	,066
aeropuerto_destino(26)	-,038	,139	,075	1	,784
aeropuerto_destino(27)	-,582	,272	4,566	1	,033
aeropuerto_destino(28)	-,122	,203	,359	1	,549
aeropuerto_destino(29)	-,347	,177	3,855	1	,050

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_origen(35)	,942	,583	1,523
aeropuerto_origen(36)	1,184	,779	1,798
aeropuerto_origen(37)	1,147	,712	1,849
aeropuerto_origen(38)	,830	,441	1,565
aeropuerto_origen(39)	,643	,359	1,155
aeropuerto_destino			
aeropuerto_destino(1)	,697	,461	1,052
aeropuerto_destino(2)	,661	,317	1,376
aeropuerto_destino(3)	,768	,453	1,301
aeropuerto_destino(4)	,862	,616	1,205
aeropuerto_destino(5)	,869	,624	1,212
aeropuerto_destino(6)	,910	,699	1,184
aeropuerto_destino(7)	,757	,463	1,239
aeropuerto_destino(8)	1,034	,612	1,746
aeropuerto_destino(9)	,889	,632	1,249
aeropuerto_destino(10)	,366	,152	,881
aeropuerto_destino(11)	,854	,611	1,195
aeropuerto_destino(12)	1,047	,606	1,809
aeropuerto_destino(13)	,814	,492	1,345
aeropuerto_destino(14)	,895	,646	1,240
aeropuerto_destino(15)	,696	,412	1,176
aeropuerto_destino(16)	,940	,696	1,270
aeropuerto_destino(17)	,537	,312	,925
aeropuerto_destino(18)	,600	,390	,925
aeropuerto_destino(19)	,876	,646	1,189
aeropuerto_destino(20)	,797	,501	1,269
aeropuerto_destino(21)	,994	,560	1,764
aeropuerto_destino(22)	,720	,434	1,196
aeropuerto_destino(23)	1,026	,715	1,471
aeropuerto_destino(24)	,942	,692	1,281
aeropuerto_destino(25)	,601	,349	1,034
aeropuerto_destino(26)	,963	,733	1,264
aeropuerto_destino(27)	,559	,328	,953
aeropuerto_destino(28)	,886	,595	1,318
aeropuerto_destino(29)	,707	,500	,999

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_destino(30)	-,485	,206	5,538	1	,019
aeropuerto_destino(31)	-,065	,274	,056	1	,813
aeropuerto_destino(32)	-,147	,168	,763	1	,383
aeropuerto_destino(33)	-,667	,293	5,186	1	,023
aeropuerto_destino(34)	-,122	,141	,748	1	,387
aeropuerto_destino(35)	-,159	,242	,431	1	,512
aeropuerto_destino(36)	-,061	,208	,084	1	,771
aeropuerto_destino(37)	-,036	,235	,023	1	,879
aeropuerto_destino(38)	-,474	,304	2,435	1	,119
aeropuerto_destino(39)	-,112	,262	,184	1	,668
dia_semana			21,266	6	,002
dia_semana(1)	-,065	,066	,976	1	,323
dia_semana(2)	-,261	,069	14,362	1	,000
dia_semana(3)	-,184	,069	7,102	1	,008
dia_semana(4)	-,171	,069	6,111	1	,013
dia_semana(5)	-,222	,068	10,797	1	,001
dia_semana(6)	-,129	,066	3,756	1	,053
condiciones_climaticas			754,672	4	,000
condiciones_climaticas(1)	-1,615	,069	552,713	1	,000
condiciones_climaticas(2)	-1,136	,077	216,837	1	,000
condiciones_climaticas(3)	-,701	,089	61,598	1	,000
condiciones_climaticas(4)	-1,698	,074	531,758	1	,000
congestion_aerea			510,291	2	,000
congestion_aerea(1)	,643	,048	180,170	1	,000
congestion_aerea(2)	-,481	,043	126,248	1	,000
tipo_avion			,486	3	,922
tipo_avion(1)	,024	,056	,187	1	,665
tipo_avion(2)	,022	,071	,098	1	,755
tipo_avion(3)	,037	,053	,485	1	,486
temporada_alta(1)	-,475	,038	154,707	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	,071	1	,790
horas_sp			24,424	22	,325

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_destino(30)	,615	,411	,922
aeropuerto_destino(31)	,937	,548	1,603
aeropuerto_destino(32)	,863	,620	1,201
aeropuerto_destino(33)	,513	,289	,911
aeropuerto_destino(34)	,885	,671	1,167
aeropuerto_destino(35)	,853	,531	1,371
aeropuerto_destino(36)	,941	,626	1,416
aeropuerto_destino(37)	,965	,608	1,530
aeropuerto_destino(38)	,623	,343	1,129
aeropuerto_destino(39)	,894	,535	1,493
dia_semana			
dia_semana(1)	,937	,824	1,066
dia_semana(2)	,770	,673	,881
dia_semana(3)	,832	,727	,953
dia_semana(4)	,843	,736	,965
dia_semana(5)	,801	,702	,914
dia_semana(6)	,879	,772	1,001
condiciones_climaticas			
condiciones_climaticas(1)	,199	,174	,228
condiciones_climaticas(2)	,321	,276	,374
condiciones_climaticas(3)	,496	,417	,591
condiciones_climaticas(4)	,183	,158	,211
congestion_aerea			
congestion_aerea(1)	1,902	1,732	2,089
congestion_aerea(2)	,618	,568	,672
tipo_avion			
tipo_avion(1)	1,024	,918	1,143
tipo_avion(2)	1,022	,890	1,175
tipo_avion(3)	1,037	,935	1,151
temporada_alta(1)	,622	,577	,670
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,999	1,001
horas_sp			

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
horas_sp(1)	-,094	,225	,176	1	,675
horas_sp(2)	,077	,227	,116	1	,733
horas_sp(3)	,021	,228	,008	1	,928
horas_sp(4)	,150	,220	,466	1	,495
horas_sp(5)	,188	,204	,848	1	,357
horas_sp(6)	,151	,184	,672	1	,412
horas_sp(7)	,251	,173	2,118	1	,146
horas_sp(8)	-,018	,169	,011	1	,917
horas_sp(9)	,149	,168	,789	1	,374
horas_sp(10)	,232	,172	1,834	1	,176
horas_sp(11)	,079	,182	,191	1	,662
horas_sp(12)	,202	,186	1,171	1	,279
horas_sp(13)	,096	,182	,280	1	,596
horas_sp(14)	,070	,174	,164	1	,686
horas_sp(15)	,184	,171	1,166	1	,280
horas_sp(16)	,107	,170	,396	1	,529
horas_sp(17)	,071	,174	,165	1	,684
horas_sp(18)	,225	,178	1,589	1	,208
horas_sp(19)	,291	,193	2,268	1	,132
horas_sp(20)	,127	,205	,385	1	,535
horas_sp(21)	,113	,220	,263	1	,608
horas_sp(22)	,425	,225	3,575	1	,059
minutos_sp			1,356	3	,716
minutos_sp(1)	-,050	,053	,903	1	,342
minutos_sp(2)	,006	,053	,011	1	,915
minutos_sp(3)	-,016	,053	,096	1	,756
Constante	1,018	,255	15,990	1	,000

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
horas_sp(1)	,910	,586	1,414
horas_sp(2)	1,080	,693	1,685
horas_sp(3)	1,021	,653	1,595
horas_sp(4)	1,162	,755	1,790
horas_sp(5)	1,207	,809	1,802
horas_sp(6)	1,162	,811	1,666
horas_sp(7)	1,286	,917	1,803
horas_sp(8)	,983	,706	1,368
horas_sp(9)	1,161	,835	1,615
horas_sp(10)	1,262	,901	1,766
horas_sp(11)	1,083	,758	1,546
horas_sp(12)	1,223	,849	1,763
horas_sp(13)	1,101	,771	1,572
horas_sp(14)	1,073	,763	1,509
horas_sp(15)	1,202	,861	1,680
horas_sp(16)	1,113	,797	1,554
horas_sp(17)	1,073	,763	1,511
horas_sp(18)	1,252	,883	1,777
horas_sp(19)	1,338	,916	1,955
horas_sp(20)	1,136	,760	1,697
horas_sp(21)	1,119	,728	1,721
horas_sp(22)	1,530	,985	2,379
minutos_sp			
minutos_sp(1)	,951	,858	1,055
minutos_sp(2)	1,006	,907	1,115
minutos_sp(3)	,984	,887	1,091
Constante	2,768		

- a. Variables especificadas en el paso 1: aeropuerto_origen, aeropuerto_destino, dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, tipo_avion, temporada_alta, tiempo_estimado_vuelo, horas_sp, minutos_sp.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

[illegible]

Predicted Probability is of Membership for 1
The Cut Value is ,50
Symbols: 0 - 0
 1 - 1
Each Symbol Represents 50 Cases.

Separo los datos en train y test.

FREQUENCIES VARIABLES=entrenamiento_flag
/ORDER=ANALYSIS.

Frecuencias

Notas

Salida creada		15-MAY-2026 23:56:00
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Las estadísticas se basan en todos los casos con datos válidos.
Sintaxis		FREQUENCIES VARIABLES=entrenamiento_flag /ORDER=ANALYSIS.
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,02
	Tiempo transcurrido	00:00:00,01

Estadísticos

entrenamiento_flag

N	Válido	15000
	Perdidos	0

Separo los datos en train y test.

entrenamiento_flag

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	,00	4510	30,1	30,1	30,1
	1,00	10490	69,9	69,9	100,0
	Total	15000	100,0	100,0	

Se realiza el análisis de la curva ROC

Análisis ROC

Notas

Salida creada	16-MAY-2026 00:08:05	
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
	Casos utilizados	Sólo los casos con datos válidos para todas las variables de análisis se utilizan en el cálculo de estadísticas.
Manejo de ponderaciones	no aplicable	

Separo los datos en train y test.

Notas

Sintaxis	ROC ANALYSIS PRE_1 BY demora (1) /MISSING USERMISSING=EXCLUDE E /CRITERIA CUTOFF=INCLUDE TESTPOS=LARGE DISTRIBUTION=FREE CI=95 /DESIGN PAIR=FALSE /PLOT CURVE=ROC (REFERENCE) PR PR_INTERPOLATE=TP MODELQUALITY=TRUE /PRINT SE=TRUE COORDINATES=ROC.	
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:04,97
	Tiempo transcurrido	00:00:03,25

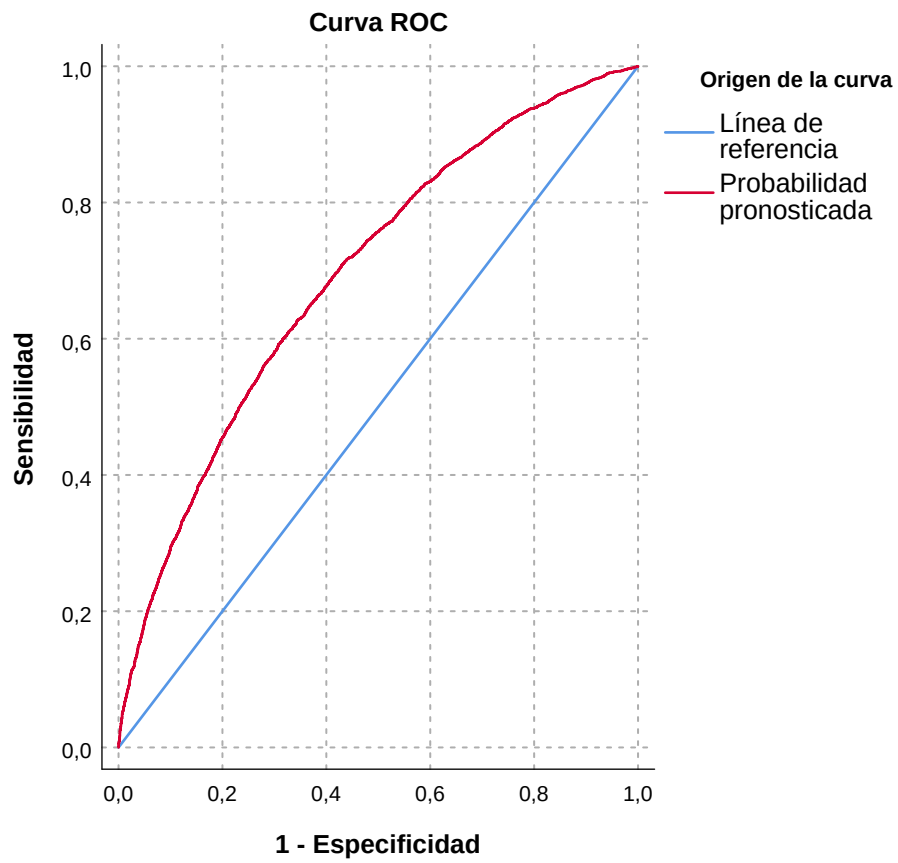
Resumen de procesamiento de casos

demora	N válido (por lista)
Positivo ^a	4778
Negativo	10222
Perdidos	0
Total	15000

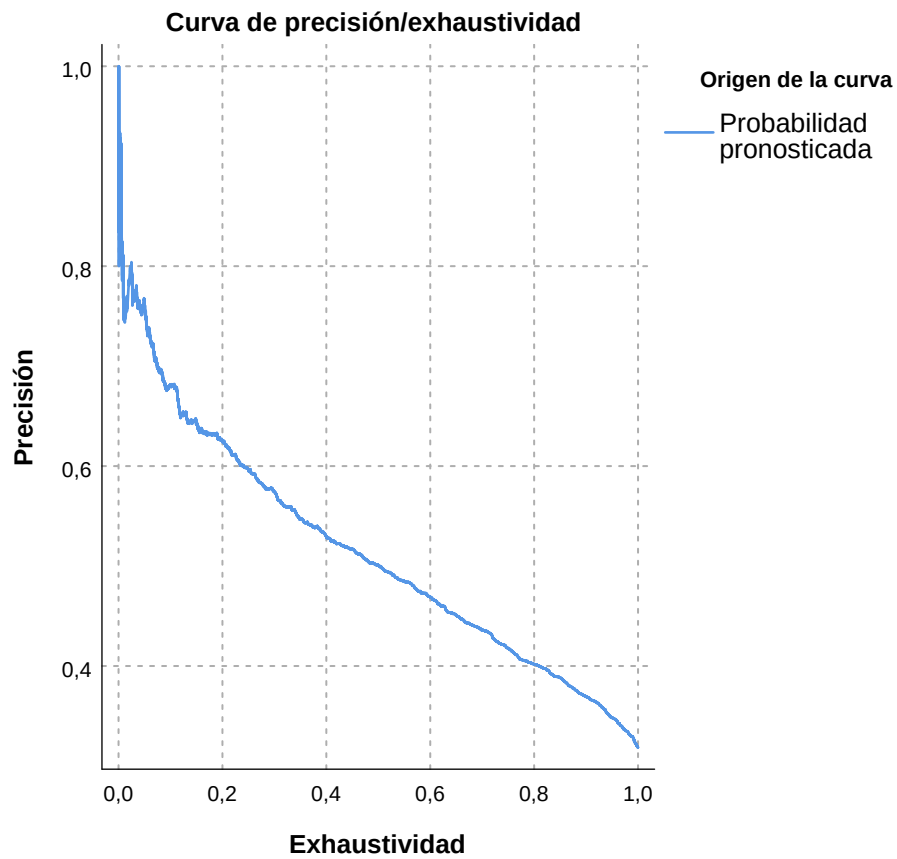
Los valores más grandes de las variables de resultado de prueba indican una prueba mayor para un estado real positivo.

a. El estado real positivo es 1.

Separo los datos en train y test.



Separo los datos en train y test.



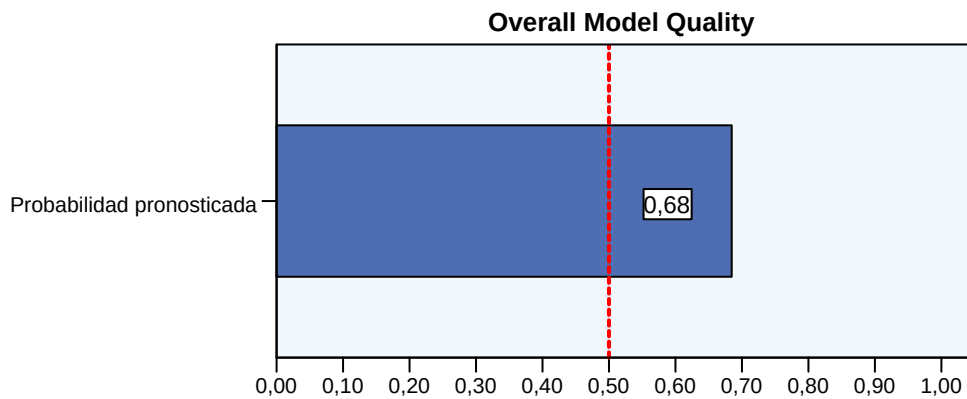
Área bajo la curva ROC

Variables de resultado de prueba	Área	Desv. Error ^a	Significación asintótica ^b	95% de intervalo de confianza asintótico	
				Límite inferior	Límite superior
Probabilidad pronosticada	,694	,005	,000	,685	,703

a. Bajo el supuesto no paramétrico

b. Hipótesis nula: área verdadera = 0,5

Separo los datos en train y test.



**Un buen modelo tiene un valor superior a 0,5
Un valor inferior a 0,5 indica que el modelo no es
mejor que la predicción aleatoria**

Nota: Interprete con precaución este gráfico porque sólo refleja una medida general de la calidad del modelo global. La calidad del modelo se puede considerar "buena" aunque el índice de predicción correcta para las respuestas positivas no cumpla la probabilidad mínima especificada. Utilice la tabla de clasificación para examinar los índices de predicción correctos.

Separo los datos en train y test.

Coordenadas de la curva ROC

Variables de resultado de prueba: Probabilidad pronosticada

Positivo si es mayor o igual que ^a	Sensibilidad	1 - Especificidad
,0000000	1,000	1,000
,0676060	1,000	1,000
,0677877	1,000	1,000
,0685693	1,000	1,000
,0728144	1,000	1,000
,0791977	1,000	1,000
,0826285	1,000	1,000
,0832941	1,000	,999
,0839127	1,000	,999
,0846926	1,000	,999
,0854616	1,000	,999
,0861489	1,000	,999
,0865624	1,000	,999
,0868970	1,000	,999
,0870434	1,000	,999
,0884428	1,000	,999
,0900656	1,000	,999
,0903233	1,000	,999
,0905467	,999	,999
,0910307	,999	,998
,0916527	,999	,998
,0920935	,999	,998
,0924160	,999	,998
,0928719	,999	,998
,0932108	,999	,998
,0934430	,999	,998
,0936276	,999	,998
,0940603	,999	,998
,0949064	,999	,998
,0957297	,999	,998

Separo los datos en train y test.

- a. El valor de corte más pequeño es el valor mínimo de prueba observado menos 1 y el valor de corte más grande es el valor máximo de prueba observado más 1. Todos los demás valores de corte son los promedios de los dos valores de prueba observados solicitados consecutivos.

Se pasa dicha tabla al excel y se calcula Significancia - Especificidad luego se busca el valor más cercano al 0 para determinar el mejor punto de corte. Este valor es 0,3038, con el cual se realiza de vuelta la regresión logística binaria utilizando este punto de corte.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas
congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp
/CONTRAST (aeropuerto_origen)=Indicator
/CONTRAST (aeropuerto_destino)=Indicator
/CONTRAST (dia_semana)=Indicator
/CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
/CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
/CONTRAST (tipo_avion)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/CONTRAST (horas_sp)=Indicator
/CONTRAST (minutos_sp)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
```

Regresión logística

Separo los datos en train y test.

Notas

Salida creada		16-MAY-2026 00:15:46
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.

Separo los datos en train y test.

Notas

Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER aeropuerto_origen aeropuerto_destino dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea tipo_avion temporada_alta tiempo_estimado_vuelo horas_sp minutos_sp /CONTRAST (aeropuerto_origen) =Indicator /CONTRAST (aeropuerto_destino) =Indicator /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas) =Indicator /CONTRAST (congestion_aerea) =Indicator /CONTRAST (tipo_avion) =Indicator /CONTRAST (temporada_alta) =Indicator /CONTRAST (horas_sp) =Indicator /CONTRAST (minutos_sp)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:01,22
	Tiempo transcurrido	00:00:01,18
Variables creadas o modificadas	PRE_2	Probabilidad pronosticada

Separo los datos en train y test.

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: tipo_avion Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
aeropuerto_origen	AEP	283	1,000	,000	,000	,000
	AMS	53	,000	1,000	,000	,000
	ASU	112	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	339	,000	,000	,000	1,000
	BGA	276	,000	,000	,000	,000
	BOG	1937	,000	,000	,000	,000
	BRC	97	,000	,000	,000	,000
	BSB	105	,000	,000	,000	,000
	CCS	290	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	297	,000	,000	,000	,000
	CLT	80	,000	,000	,000	,000
	COR	129	,000	,000	,000	,000
	CTG	339	,000	,000	,000	,000
	CWB	131	,000	,000	,000	,000
	EZE	2132	,000	,000	,000	,000
	FLN	127	,000	,000	,000	,000
	GIG	210	,000	,000	,000	,000
	GRU	1447	,000	,000	,000	,000
	GUA	96	,000	,000	,000	,000
	IAH	83	,000	,000	,000	,000
	IGR	106	,000	,000	,000	,000
	JFK	280	,000	,000	,000	,000
	LIM	411	,000	,000	,000	,000
	MAD	153	,000	,000	,000	,000
	MDE	1565	,000	,000	,000	,000
	MDZ	107	,000	,000	,000	,000
	MEX	213	,000	,000	,000	,000
	MIA	349	,000	,000	,000	,000
	MVD	240	,000	,000	,000	,000
	NQN	116	,000	,000	,000	,000
	PEI	368	,000	,000	,000	,000
	POA	129	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
aeropuerto_origen	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	PTY	1333	,000	,000	,000	,000
	ROS	156	,000	,000	,000	,000
	SCL	194	,000	,000	,000	,000
	SJO	121	,000	,000	,000	,000
	SSA	71	,000	,000	,000	,000
	TUC	94	,000	,000	,000	,000
	UIO	380	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	279	1,000	,000	,000	,000
	AMS	57	,000	1,000	,000	,000
	ASU	101	,000	,000	1,000	,000
	BAQ	334	,000	,000	,000	1,000
	BGA	341	,000	,000	,000	,000
	BOG	1827	,000	,000	,000	,000
	BRC	114	,000	,000	,000	,000
	BSB	104	,000	,000	,000	,000
	CCS	282	,000	,000	,000	,000
	CDG	51	,000	,000	,000	,000
	CLO	327	,000	,000	,000	,000
	CLT	85	,000	,000	,000	,000
	COR	116	,000	,000	,000	,000
	CTG	355	,000	,000	,000	,000
	CWB	122	,000	,000	,000	,000
	EZE	2196	,000	,000	,000	,000
	FLN	122	,000	,000	,000	,000
	GIG	204	,000	,000	,000	,000
	GRU	1511	,000	,000	,000	,000
	GUA	143	,000	,000	,000	,000
	IAH	79	,000	,000	,000	,000
	IGR	113	,000	,000	,000	,000
	JFK	331	,000	,000	,000	,000
	LIM	405	,000	,000	,000	,000
	MAD	169	,000	,000	,000	,000
	MDE	1410	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	1,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	1,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	1,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	1,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	1,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	1,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	1,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	1,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	1,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	1,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	1,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	1,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	1,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	1,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	1,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	1,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	1,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	1,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	1,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	1,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	1,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	1,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
aeropuerto_destino	AEP	,000	,000	,000	,000	,000
	AMS	,000	,000	,000	,000	,000
	ASU	,000	,000	,000	,000	,000
	BAQ	,000	,000	,000	,000	,000
	BGA	,000	,000	,000	,000	,000
	BOG	,000	,000	,000	,000	,000
	BRC	,000	,000	,000	,000	,000
	BSB	,000	,000	,000	,000	,000
	CCS	,000	,000	,000	,000	,000
	CDG	,000	,000	,000	,000	,000
	CLO	,000	,000	,000	,000	,000
	CLT	,000	,000	,000	,000	,000
	COR	,000	,000	,000	,000	,000
	CTG	,000	,000	,000	,000	,000
	CWB	,000	,000	,000	,000	,000
	EZE	,000	,000	,000	,000	,000
	FLN	,000	,000	,000	,000	,000
	GIG	,000	,000	,000	,000	,000
	GRU	,000	,000	,000	,000	,000
	GUA	,000	,000	,000	,000	,000
	IAH	,000	,000	,000	,000	,000
	IGR	,000	,000	,000	,000	,000
	JFK	,000	,000	,000	,000	,000
	LIM	,000	,000	,000	,000	,000
	MAD	,000	,000	,000	,000	,000
	MDE	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	MDZ	108	,000	,000	,000	,000
	MEX	205	,000	,000	,000	,000
	MIA	363	,000	,000	,000	,000
	MVD	271	,000	,000	,000	,000
	NQN	91	,000	,000	,000	,000
	PEI	349	,000	,000	,000	,000
	POA	99	,000	,000	,000	,000
	PTY	1259	,000	,000	,000	,000
	ROS	146	,000	,000	,000	,000
	SCL	188	,000	,000	,000	,000
	SJO	133	,000	,000	,000	,000
	SSA	79	,000	,000	,000	,000
	TUC	102	,000	,000	,000	,000
	UIO	429	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	218	1,000	,000	,000	,000
	1	199	,000	1,000	,000	,000
	2	200	,000	,000	1,000	,000
	3	216	,000	,000	,000	1,000
	4	305	,000	,000	,000	,000
	5	585	,000	,000	,000	,000
	6	1011	,000	,000	,000	,000
	7	1505	,000	,000	,000	,000
	8	1500	,000	,000	,000	,000
	9	1079	,000	,000	,000	,000
	10	646	,000	,000	,000	,000
	11	517	,000	,000	,000	,000
	12	644	,000	,000	,000	,000
	13	963	,000	,000	,000	,000
	14	1189	,000	,000	,000	,000
	15	1241	,000	,000	,000	,000
	16	941	,000	,000	,000	,000
	17	718	,000	,000	,000	,000
18	392	,000	,000	,000	,000	

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	1,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	1,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	1,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	1,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	1,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	1,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	1,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	1,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	1,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	1,000
	14	,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000	,000	,000
	1	,000	,000	,000	,000	,000
	2	,000	,000	,000	,000	,000
	3	,000	,000	,000	,000	,000
	4	,000	,000	,000	,000	,000
	5	,000	,000	,000	,000	,000
	6	,000	,000	,000	,000	,000
	7	,000	,000	,000	,000	,000
	8	,000	,000	,000	,000	,000
	9	,000	,000	,000	,000	,000
	10	,000	,000	,000	,000	,000
	11	,000	,000	,000	,000	,000
	12	,000	,000	,000	,000	,000
	13	,000	,000	,000	,000	,000
	14	1,000	,000	,000	,000	,000
	15	,000	1,000	,000	,000	,000
	16	,000	,000	1,000	,000	,000
	17	,000	,000	,000	1,000	,000
	18	,000	,000	,000	,000	1,000

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0	,000	,000	,000		
	1	,000	,000	,000		
	2	,000	,000	,000		
	3	,000	,000	,000		
	4	,000	,000	,000		
	5	,000	,000	,000		
	6	,000	,000	,000		
	7	,000	,000	,000		
	8	,000	,000	,000		
	9	,000	,000	,000		
	10	,000	,000	,000		
	11	,000	,000	,000		
	12	,000	,000	,000		
	13	,000	,000	,000		
	14	,000	,000	,000		
	15	,000	,000	,000		
	16	,000	,000	,000		
	17	,000	,000	,000		
	18	,000	,000	,000		

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	MDZ	,000	,000	1,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	1,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	1,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	1,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	1,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	1,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	1,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	1,000
	ROS	,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	MDZ	,000	,000	,000	,000	,000
	MEX	,000	,000	,000	,000	,000
	MIA	,000	,000	,000	,000	,000
	MVD	,000	,000	,000	,000	,000
	NQN	,000	,000	,000	,000	,000
	PEI	,000	,000	,000	,000	,000
	POA	,000	,000	,000	,000	,000
	PTY	,000	,000	,000	,000	,000
	ROS	1,000	,000	,000	,000	,000
	SCL	,000	1,000	,000	,000	,000
	SJO	,000	,000	1,000	,000	,000
	SSA	,000	,000	,000	1,000	,000
	TUC	,000	,000	,000	,000	1,000
	UIO	,000	,000	,000	,000	,000
horas_sp	0					
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
	18					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
Frecuencia			(1)	(2)	(3)	(4)
	19	299	,000	,000	,000	,000
	20	224	,000	,000	,000	,000
	21	190	,000	,000	,000	,000
	22	218	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
minutos_sp	0	3819	1,000	,000	,000	
	15	3723	,000	1,000	,000	
	30	3739	,000	,000	1,000	
	45	3719	,000	,000	,000	
tipo_avion	Airbus A	4432	1,000	,000	,000	
	ATR 72	1760	,000	1,000	,000	
	Boeing 7	5777	,000	,000	1,000	
	Embraer	3031	,000	,000	,000	
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo	,000	,000			
	Jueves	,000	,000			
	Lunes	,000	,000			
	Martes	,000	,000			
	Miercole	1,000	,000			
	Sabado	,000	1,000			
	Viernes	,000	,000			
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	19	,000	,000	,000	,000	,000
	20	,000	,000	,000	,000	,000
	21	,000	,000	,000	,000	,000
	22	,000	,000	,000	,000	,000
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
	19	1,000	,000	,000		
	20	,000	1,000	,000		
	21	,000	,000	1,000		
	22	,000	,000	,000		
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de parámetro				
		(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	19					
	20					
	21					
	22					
dia_semana	Domingo					
	Jueves					
	Lunes					
	Martes					
	Miercole					
	Sabado					
	Viernes					
condiciones_climaticas	Despejad					
	Lluvia					
	Niebla					
	Nublado					
	Tormenta					
minutos_sp	0					
	15					
	30					
	45					
tipo_avion	Airbus A					
	ATR 72					
	Boeing 7					
	Embraer					
congestion_aerea	Alta					
	Baja					
	Media					
temporada_alta	FALSO					
	VERDADER					

Bloque 0: Bloque de inicio

Separo los datos en train y test.

Tabla de clasificación^{a,b}

Observado			Pronosticado		Porcentaje correcto
			demora 0	1	
Paso 0	demora	0	0	10222	,0
		1	0	4778	100,0
	Porcentaje global				31,9

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,304

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

		Puntuación	gl	Sig.	
Paso 0	Variables	aeropuerto_origen	56,500	39	,035
		aeropuerto_origen(1)	,626	1	,429
		aeropuerto_origen(2)	,001	1	,972
		aeropuerto_origen(3)	,775	1	,379
		aeropuerto_origen(4)	,503	1	,478
		aeropuerto_origen(5)	1,065	1	,302
		aeropuerto_origen(6)	,330	1	,565
		aeropuerto_origen(7)	,039	1	,844
		aeropuerto_origen(8)	1,898	1	,168
		aeropuerto_origen(9)	3,347	1	,067
		aeropuerto_origen(10)	,457	1	,499
		aeropuerto_origen(11)	1,115	1	,291
		aeropuerto_origen(12)	,015	1	,901
		aeropuerto_origen(13)	,030	1	,863
		aeropuerto_origen(14)	,055	1	,815
		aeropuerto_origen(15)	4,880	1	,027
		aeropuerto_origen(16)	,558	1	,455
		aeropuerto_origen(17)	,087	1	,767

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_origen(18)	,018	1	,894
aeropuerto_origen(19)	2,746	1	,097
aeropuerto_origen(20)	,565	1	,452
aeropuerto_origen(21)	2,403	1	,121
aeropuerto_origen(22)	,335	1	,563
aeropuerto_origen(23)	2,339	1	,126
aeropuerto_origen(24)	,951	1	,330
aeropuerto_origen(25)	6,190	1	,013
aeropuerto_origen(26)	,001	1	,977
aeropuerto_origen(27)	2,075	1	,150
aeropuerto_origen(28)	1,717	1	,190
aeropuerto_origen(29)	10,468	1	,001
aeropuerto_origen(30)	2,557	1	,110
aeropuerto_origen(31)	,348	1	,555
aeropuerto_origen(32)	,099	1	,753
aeropuerto_origen(33)	1,720	1	,190
aeropuerto_origen(34)	1,938	1	,164
aeropuerto_origen(35)	,051	1	,821
aeropuerto_origen(36)	1,249	1	,264
aeropuerto_origen(37)	,232	1	,630
aeropuerto_origen(38)	,852	1	,356
aeropuerto_origen(39)	3,111	1	,078
aeropuerto_destino	38,397	39	,497
aeropuerto_destino(1)	,059	1	,808
aeropuerto_destino(2)	,377	1	,539
aeropuerto_destino(3)	,001	1	,971
aeropuerto_destino(4)	,770	1	,380
aeropuerto_destino(5)	,295	1	,587
aeropuerto_destino(6)	,105	1	,746
aeropuerto_destino(7)	,294	1	,588
aeropuerto_destino(8)	1,059	1	,303
aeropuerto_destino(9)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(10)	6,162	1	,013

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
aeropuerto_destino(11)	,144	1	,704
aeropuerto_destino(12)	,000	1	,986
aeropuerto_destino(13)	,168	1	,682
aeropuerto_destino(14)	,466	1	,495
aeropuerto_destino(15)	,028	1	,867
aeropuerto_destino(16)	,517	1	,472
aeropuerto_destino(17)	3,702	1	,054
aeropuerto_destino(18)	2,281	1	,131
aeropuerto_destino(19)	,037	1	,847
aeropuerto_destino(20)	1,002	1	,317
aeropuerto_destino(21)	,079	1	,778
aeropuerto_destino(22)	,000	1	,999
aeropuerto_destino(23)	,815	1	,367
aeropuerto_destino(24)	,292	1	,589
aeropuerto_destino(25)	2,665	1	,103
aeropuerto_destino(26)	2,413	1	,120
aeropuerto_destino(27)	1,254	1	,263
aeropuerto_destino(28)	,120	1	,729
aeropuerto_destino(29)	2,074	1	,150
aeropuerto_destino(30)	2,629	1	,105
aeropuerto_destino(31)	,820	1	,365
aeropuerto_destino(32)	,064	1	,801
aeropuerto_destino(33)	3,412	1	,065
aeropuerto_destino(34)	,142	1	,706
aeropuerto_destino(35)	1,344	1	,246
aeropuerto_destino(36)	1,634	1	,201
aeropuerto_destino(37)	,093	1	,760
aeropuerto_destino(38)	,587	1	,444
aeropuerto_destino(39)	,286	1	,593
dia_semana	19,130	6	,004
dia_semana(1)	4,261	1	,039
dia_semana(2)	6,424	1	,011
dia_semana(3)	,220	1	,639

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
dia_semana(4)	,265	1	,607
dia_semana(5)	2,648	1	,104
dia_semana(6)	,015	1	,903
condiciones_climaticas	790,127	4	,000
condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000
condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
congestion_aerea	499,782	2	,000
congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
tipo_avion	1,501	3	,682
tipo_avion(1)	,049	1	,826
tipo_avion(2)	,334	1	,563
tipo_avion(3)	1,314	1	,252
temporada_alta(1)	147,106	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,933	1	,334
horas_sp	24,538	22	,320
horas_sp(1)	1,911	1	,167
horas_sp(2)	,452	1	,502
horas_sp(3)	,760	1	,383
horas_sp(4)	,001	1	,977
horas_sp(5)	,020	1	,886
horas_sp(6)	,015	1	,903
horas_sp(7)	2,576	1	,108
horas_sp(8)	10,066	1	,002
horas_sp(9)	,229	1	,632
horas_sp(10)	1,714	1	,190
horas_sp(11)	,170	1	,680
horas_sp(12)	,368	1	,544
horas_sp(13)	,128	1	,721

Separo los datos en train y test.

Las variables no están en la ecuación

	Puntuación	gl	Sig.
horas_sp(14)	,307	1	,580
horas_sp(15)	1,113	1	,291
horas_sp(16)	,012	1	,914
horas_sp(17)	,399	1	,528
horas_sp(18)	,463	1	,496
horas_sp(19)	1,777	1	,183
horas_sp(20)	,120	1	,729
horas_sp(21)	,003	1	,959
horas_sp(22)	2,696	1	,101
minutos_sp	2,161	3	,540
minutos_sp(1)	2,037	1	,154
minutos_sp(2)	,600	1	,438
minutos_sp(3)	,041	1	,839
Estadísticos globales	1561,026	120	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

	Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1 Paso	1563,590	120	,000
Bloque	1563,590	120	,000
Modelo	1563,590	120	,000

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17209,179 ^a	,099	,139

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Separo los datos en train y test.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	25,908	8	,001

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1332	1297,768	168	202,232	1500
	2	1267	1241,763	233	258,237	1500
	3	1195	1194,752	305	305,248	1500
	4	1105	1151,884	395	348,116	1500
	5	1117	1104,550	383	395,450	1500
	6	1037	1044,594	463	455,406	1500
	7	949	979,557	551	520,443	1500
	8	869	896,447	631	603,553	1500
	9	790	774,948	710	725,052	1500
	10	561	535,738	939	964,262	1500

Tabla de clasificación^a

			Pronosticado		Porcentaje correcto
			demora		
	Observado		0	1	
Paso 1	demora	0	6535	3687	63,9
		1	1723	3055	63,9
	Porcentaje global				63,9

a. El valor de corte es ,304

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			46,530	39	,190
	aeropuerto_origen(1)	-,136	,216	,396	1	,529
	aeropuerto_origen(2)	,176	,380	,215	1	,643
	aeropuerto_origen(3)	,134	,259	,266	1	,606
	aeropuerto_origen(4)	,089	,173	,268	1	,605
	aeropuerto_origen(5)	-,159	,186	,736	1	,391
	aeropuerto_origen(6)	,021	,139	,022	1	,882
	aeropuerto_origen(7)	-,154	,274	,318	1	,573
	aeropuerto_origen(8)	,307	,270	1,293	1	,256
	aeropuerto_origen(9)	-,218	,182	1,434	1	,231
	aeropuerto_origen(10)	-,080	,385	,043	1	,836
	aeropuerto_origen(11)	,119	,178	,449	1	,503
	aeropuerto_origen(12)	-,027	,288	,009	1	,926
	aeropuerto_origen(13)	-,101	,256	,155	1	,694
	aeropuerto_origen(14)	-,022	,174	,016	1	,900
	aeropuerto_origen(15)	-,374	,279	1,802	1	,180
	aeropuerto_origen(16)	,201	,161	1,560	1	,212
	aeropuerto_origen(17)	,150	,261	,330	1	,566
	aeropuerto_origen(18)	,023	,219	,011	1	,915
	aeropuerto_origen(19)	,167	,163	1,039	1	,308
	aeropuerto_origen(20)	,189	,261	,523	1	,469
	aeropuerto_origen(21)	,482	,276	3,038	1	,081
	aeropuerto_origen(22)	-,299	,273	1,202	1	,273
	aeropuerto_origen(23)	,197	,193	1,044	1	,307
	aeropuerto_origen(24)	,140	,160	,761	1	,383
	aeropuerto_origen(25)	,459	,270	2,890	1	,089
	aeropuerto_origen(26)	-,012	,142	,007	1	,932
	aeropuerto_origen(27)	,189	,261	,525	1	,469
	aeropuerto_origen(28)	-,192	,208	,853	1	,356
	aeropuerto_origen(29)	,415	,175	5,611	1	,018
	aeropuerto_origen(30)	-,238	,217	1,211	1	,271
	aeropuerto_origen(31)	-,226	,264	,730	1	,393
	aeropuerto_origen(32)	,006	,170	,001	1	,970

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		95% C.I. para EXP(B)		
		Exp(B)	Inferior	Superior
Paso 1 ^a	aeropuerto_origen			
	aeropuerto_origen(1)	,873	,571	1,334
	aeropuerto_origen(2)	1,193	,566	2,513
	aeropuerto_origen(3)	1,143	,688	1,899
	aeropuerto_origen(4)	1,093	,780	1,533
	aeropuerto_origen(5)	,853	,592	1,227
	aeropuerto_origen(6)	1,021	,777	1,342
	aeropuerto_origen(7)	,857	,501	1,465
	aeropuerto_origen(8)	1,359	,801	2,305
	aeropuerto_origen(9)	,804	,562	1,149
	aeropuerto_origen(10)	,923	,434	1,964
	aeropuerto_origen(11)	1,126	,795	1,595
	aeropuerto_origen(12)	,974	,554	1,712
	aeropuerto_origen(13)	,904	,548	1,493
	aeropuerto_origen(14)	,978	,695	1,377
	aeropuerto_origen(15)	,688	,398	1,188
	aeropuerto_origen(16)	1,223	,892	1,677
	aeropuerto_origen(17)	1,162	,697	1,937
	aeropuerto_origen(18)	1,024	,666	1,572
	aeropuerto_origen(19)	1,181	,857	1,627
	aeropuerto_origen(20)	1,208	,724	2,016
	aeropuerto_origen(21)	1,619	,942	2,782
	aeropuerto_origen(22)	,742	,435	1,265
	aeropuerto_origen(23)	1,218	,834	1,778
	aeropuerto_origen(24)	1,150	,840	1,575
	aeropuerto_origen(25)	1,582	,932	2,686
	aeropuerto_origen(26)	,988	,748	1,305
	aeropuerto_origen(27)	1,208	,725	2,013
	aeropuerto_origen(28)	,825	,548	1,241
	aeropuerto_origen(29)	1,515	1,074	2,136
	aeropuerto_origen(30)	,788	,515	1,205
	aeropuerto_origen(31)	,798	,475	1,339
	aeropuerto_origen(32)	1,006	,722	1,403

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_origen(33)	,274	,253	1,172	1	,279
aeropuerto_origen(34)	-,105	,147	,509	1	,475
aeropuerto_origen(35)	-,059	,245	,059	1	,809
aeropuerto_origen(36)	,169	,213	,624	1	,429
aeropuerto_origen(37)	,137	,244	,317	1	,573
aeropuerto_origen(38)	-,186	,323	,330	1	,565
aeropuerto_origen(39)	-,441	,298	2,184	1	,139
aeropuerto_destino			37,661	39	,531
aeropuerto_destino(1)	-,361	,210	2,956	1	,086
aeropuerto_destino(2)	-,415	,374	1,226	1	,268
aeropuerto_destino(3)	-,264	,269	,963	1	,326
aeropuerto_destino(4)	-,149	,171	,755	1	,385
aeropuerto_destino(5)	-,140	,169	,684	1	,408
aeropuerto_destino(6)	-,095	,135	,497	1	,481
aeropuerto_destino(7)	-,278	,251	1,224	1	,269
aeropuerto_destino(8)	,033	,267	,015	1	,902
aeropuerto_destino(9)	-,118	,174	,461	1	,497
aeropuerto_destino(10)	-1,005	,448	5,024	1	,025
aeropuerto_destino(11)	-,157	,171	,846	1	,358
aeropuerto_destino(12)	,046	,279	,027	1	,868
aeropuerto_destino(13)	-,206	,256	,648	1	,421
aeropuerto_destino(14)	-,111	,166	,448	1	,503
aeropuerto_destino(15)	-,363	,268	1,837	1	,175
aeropuerto_destino(16)	-,062	,153	,162	1	,688
aeropuerto_destino(17)	-,622	,277	5,028	1	,025
aeropuerto_destino(18)	-,510	,220	5,362	1	,021
aeropuerto_destino(19)	-,132	,156	,721	1	,396
aeropuerto_destino(20)	-,227	,237	,912	1	,340
aeropuerto_destino(21)	-,006	,293	,000	1	,984
aeropuerto_destino(22)	-,328	,259	1,607	1	,205
aeropuerto_destino(23)	,025	,184	,019	1	,891
aeropuerto_destino(24)	-,060	,157	,145	1	,703
aeropuerto_destino(25)	-,510	,277	3,382	1	,066

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_origen(33)	1,315	,801	2,159
aeropuerto_origen(34)	,900	,675	1,201
aeropuerto_origen(35)	,942	,583	1,523
aeropuerto_origen(36)	1,184	,779	1,798
aeropuerto_origen(37)	1,147	,712	1,849
aeropuerto_origen(38)	,830	,441	1,565
aeropuerto_origen(39)	,643	,359	1,155
aeropuerto_destino			
aeropuerto_destino(1)	,697	,461	1,052
aeropuerto_destino(2)	,661	,317	1,376
aeropuerto_destino(3)	,768	,453	1,301
aeropuerto_destino(4)	,862	,616	1,205
aeropuerto_destino(5)	,869	,624	1,212
aeropuerto_destino(6)	,910	,699	1,184
aeropuerto_destino(7)	,757	,463	1,239
aeropuerto_destino(8)	1,034	,612	1,746
aeropuerto_destino(9)	,889	,632	1,249
aeropuerto_destino(10)	,366	,152	,881
aeropuerto_destino(11)	,854	,611	1,195
aeropuerto_destino(12)	1,047	,606	1,809
aeropuerto_destino(13)	,814	,492	1,345
aeropuerto_destino(14)	,895	,646	1,240
aeropuerto_destino(15)	,696	,412	1,176
aeropuerto_destino(16)	,940	,696	1,270
aeropuerto_destino(17)	,537	,312	,925
aeropuerto_destino(18)	,600	,390	,925
aeropuerto_destino(19)	,876	,646	1,189
aeropuerto_destino(20)	,797	,501	1,269
aeropuerto_destino(21)	,994	,560	1,764
aeropuerto_destino(22)	,720	,434	1,196
aeropuerto_destino(23)	1,026	,715	1,471
aeropuerto_destino(24)	,942	,692	1,281
aeropuerto_destino(25)	,601	,349	1,034

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
aeropuerto_destino(26)	-,038	,139	,075	1	,784
aeropuerto_destino(27)	-,582	,272	4,566	1	,033
aeropuerto_destino(28)	-,122	,203	,359	1	,549
aeropuerto_destino(29)	-,347	,177	3,855	1	,050
aeropuerto_destino(30)	-,485	,206	5,538	1	,019
aeropuerto_destino(31)	-,065	,274	,056	1	,813
aeropuerto_destino(32)	-,147	,168	,763	1	,383
aeropuerto_destino(33)	-,667	,293	5,186	1	,023
aeropuerto_destino(34)	-,122	,141	,748	1	,387
aeropuerto_destino(35)	-,159	,242	,431	1	,512
aeropuerto_destino(36)	-,061	,208	,084	1	,771
aeropuerto_destino(37)	-,036	,235	,023	1	,879
aeropuerto_destino(38)	-,474	,304	2,435	1	,119
aeropuerto_destino(39)	-,112	,262	,184	1	,668
dia_semana			21,266	6	,002
dia_semana(1)	-,065	,066	,976	1	,323
dia_semana(2)	-,261	,069	14,362	1	,000
dia_semana(3)	-,184	,069	7,102	1	,008
dia_semana(4)	-,171	,069	6,111	1	,013
dia_semana(5)	-,222	,068	10,797	1	,001
dia_semana(6)	-,129	,066	3,756	1	,053
condiciones_climaticas			754,672	4	,000
condiciones_climaticas(1)	-1,615	,069	552,713	1	,000
condiciones_climaticas(2)	-1,136	,077	216,837	1	,000
condiciones_climaticas(3)	-,701	,089	61,598	1	,000
condiciones_climaticas(4)	-1,698	,074	531,758	1	,000
congestion_aerea			510,291	2	,000
congestion_aerea(1)	,643	,048	180,170	1	,000
congestion_aerea(2)	-,481	,043	126,248	1	,000
tipo_avion			,486	3	,922

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
aeropuerto_destino(26)	,963	,733	1,264
aeropuerto_destino(27)	,559	,328	,953
aeropuerto_destino(28)	,886	,595	1,318
aeropuerto_destino(29)	,707	,500	,999
aeropuerto_destino(30)	,615	,411	,922
aeropuerto_destino(31)	,937	,548	1,603
aeropuerto_destino(32)	,863	,620	1,201
aeropuerto_destino(33)	,513	,289	,911
aeropuerto_destino(34)	,885	,671	1,167
aeropuerto_destino(35)	,853	,531	1,371
aeropuerto_destino(36)	,941	,626	1,416
aeropuerto_destino(37)	,965	,608	1,530
aeropuerto_destino(38)	,623	,343	1,129
aeropuerto_destino(39)	,894	,535	1,493
dia_semana			
dia_semana(1)	,937	,824	1,066
dia_semana(2)	,770	,673	,881
dia_semana(3)	,832	,727	,953
dia_semana(4)	,843	,736	,965
dia_semana(5)	,801	,702	,914
dia_semana(6)	,879	,772	1,001
condiciones_climaticas			
condiciones_climaticas(1)	,199	,174	,228
condiciones_climaticas(2)	,321	,276	,374
condiciones_climaticas(3)	,496	,417	,591
condiciones_climaticas(4)	,183	,158	,211
congestion_aerea			
congestion_aerea(1)	1,902	1,732	2,089
congestion_aerea(2)	,618	,568	,672
tipo_avion			

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
tipo_avion(1)	,024	,056	,187	1	,665
tipo_avion(2)	,022	,071	,098	1	,755
tipo_avion(3)	,037	,053	,485	1	,486
temporada_alta(1)	-,475	,038	154,707	1	,000
tiempo_estimado_vuelo	,000	,000	,071	1	,790
horas_sp			24,424	22	,325
horas_sp(1)	-,094	,225	,176	1	,675
horas_sp(2)	,077	,227	,116	1	,733
horas_sp(3)	,021	,228	,008	1	,928
horas_sp(4)	,150	,220	,466	1	,495
horas_sp(5)	,188	,204	,848	1	,357
horas_sp(6)	,151	,184	,672	1	,412
horas_sp(7)	,251	,173	2,118	1	,146
horas_sp(8)	-,018	,169	,011	1	,917
horas_sp(9)	,149	,168	,789	1	,374
horas_sp(10)	,232	,172	1,834	1	,176
horas_sp(11)	,079	,182	,191	1	,662
horas_sp(12)	,202	,186	1,171	1	,279
horas_sp(13)	,096	,182	,280	1	,596
horas_sp(14)	,070	,174	,164	1	,686
horas_sp(15)	,184	,171	1,166	1	,280
horas_sp(16)	,107	,170	,396	1	,529
horas_sp(17)	,071	,174	,165	1	,684
horas_sp(18)	,225	,178	1,589	1	,208
horas_sp(19)	,291	,193	2,268	1	,132
horas_sp(20)	,127	,205	,385	1	,535
horas_sp(21)	,113	,220	,263	1	,608
horas_sp(22)	,425	,225	3,575	1	,059
minutos_sp			1,356	3	,716
minutos_sp(1)	-,050	,053	,903	1	,342
minutos_sp(2)	,006	,053	,011	1	,915
minutos_sp(3)	-,016	,053	,096	1	,756
Constante	1,018	,255	15,990	1	,000

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

	Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
		Inferior	Superior
tipo_avion(1)	1,024	,918	1,143
tipo_avion(2)	1,022	,890	1,175
tipo_avion(3)	1,037	,935	1,151
temporada_alta(1)	,622	,577	,670
tiempo_estimado_vuelo	1,000	,999	1,001
horas_sp			
horas_sp(1)	,910	,586	1,414
horas_sp(2)	1,080	,693	1,685
horas_sp(3)	1,021	,653	1,595
horas_sp(4)	1,162	,755	1,790
horas_sp(5)	1,207	,809	1,802
horas_sp(6)	1,162	,811	1,666
horas_sp(7)	1,286	,917	1,803
horas_sp(8)	,983	,706	1,368
horas_sp(9)	1,161	,835	1,615
horas_sp(10)	1,262	,901	1,766
horas_sp(11)	1,083	,758	1,546
horas_sp(12)	1,223	,849	1,763
horas_sp(13)	1,101	,771	1,572
horas_sp(14)	1,073	,763	1,509
horas_sp(15)	1,202	,861	1,680
horas_sp(16)	1,113	,797	1,554
horas_sp(17)	1,073	,763	1,511
horas_sp(18)	1,252	,883	1,777
horas_sp(19)	1,338	,916	1,955
horas_sp(20)	1,136	,760	1,697
horas_sp(21)	1,119	,728	1,721
horas_sp(22)	1,530	,985	2,379
minutos_sp			
minutos_sp(1)	,951	,858	1,055
minutos_sp(2)	1,006	,907	1,115
minutos_sp(3)	,984	,887	1,091
Constante	2,768		

Separo los datos en train y test.

- a. Variables especificadas en el paso 1: aeropuerto_origen, aeropuerto_destino, dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, tipo_avion, temporada_alta, tiempo_estimado_vuelo, horas_sp, minutos_sp.

Dado a que la mayoría de las variables no son significantes aer_org, aer_dest, tipo_av, tiemp_est, horas_sp, minutos_sp. Esas se quitarán del análisis de regresión logística binaria.

```
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora
/METHOD=ENTER dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea temporada_alta
/CONTRAST (dia_semana)=Indicator
/CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator
/CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator
/CONTRAST (temporada_alta)=Indicator
/SAVE=PRED
/CLASSPLOT
/PRINT=GOODFIT CI(95)
/CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.3038).
```

Regresión logística

Separo los datos en train y test.

Notas

Salida creada		16-MAY-2026 00:27:55
Comentarios		
Entrada	Datos	C: \Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminante_ordenado.sav
	Conjunto de datos activo	ConjuntoDatos1
	Filtro	<ninguno>
	Ponderación	<ninguno>
	Segmentar archivo	<ninguno>
	N de filas en el archivo de datos de trabajo	15000
Manejo de valores perdidos	Definición de perdidos	Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como perdidos.
Sintaxis		LOGISTIC REGRESSION VARIABLES demora /METHOD=ENTER dia_semana condiciones_climaticas congestion_aerea temporada_alta /CONTRAST (dia_semana)=Indicator /CONTRAST (condiciones_climaticas)=Indicator /CONTRAST (congestion_aerea)=Indicator /CONTRAST (temporada_alta)=Indicator /SAVE=PRED /CLASSPLOT /PRINT=GOODFIT CI (95) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) ...
Recursos	Tiempo de procesador	00:00:00,09
	Tiempo transcurrido	00:00:00,11
Variables creadas o modificadas	PRE_3	Probabilidad pronosticada

Separo los datos en train y test.

Advertencias

Texto: dia_semana Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: condiciones_climaticas Comando: LOGISTIC
REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Texto: temporada_alta Comando: LOGISTIC REGRESSION
Este procedimiento no puede utilizar variables de cadena
mayores que 8 bytes. Se truncarán los valores.

Resumen de procesamiento de casos

Casos sin ponderar ^a		N	Porcentaje
Casos seleccionados	Incluido en el análisis	15000	100,0
	Casos perdidos	0	,0
	Total	15000	100,0
Casos no seleccionados		0	,0
Total		15000	100,0

a. Si la ponderación está en vigor, consulte la tabla de clasificación para el número total de casos.

Codificación de variable dependiente

Valor original	Valor interno
0	0
1	1

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

			Codificación de parámetro			
		Frecuencia	(1)	(2)	(3)	(4)
dia_semana	Domingo	2263	1,000	,000	,000	,000
	Jueves	2036	,000	1,000	,000	,000
	Lunes	1978	,000	,000	1,000	,000
	Martes	1946	,000	,000	,000	1,000
	Miercole	2149	,000	,000	,000	,000
	Sabado	2243	,000	,000	,000	,000
	Viernes	2385	,000	,000	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad	6761	1,000	,000	,000	,000
	Lluvia	2267	,000	1,000	,000	,000
	Niebla	1060	,000	,000	1,000	,000
	Nublado	3737	,000	,000	,000	1,000
	Tormenta	1175	,000	,000	,000	,000
congestion_aerea	Alta	2993	1,000	,000		
	Baja	6029	,000	1,000		
	Media	5978	,000	,000		
temporada_alta	FALSO	9643	1,000			
	VERDADER	5357	,000			

Separo los datos en train y test.

Codificaciones de variables categóricas

		Codificación de ...	
		(5)	(6)
dia_semana	Domingo	,000	,000
	Jueves	,000	,000
	Lunes	,000	,000
	Martes	,000	,000
	Miercole	1,000	,000
	Sabado	,000	1,000
	Viernes	,000	,000
condiciones_climaticas	Despejad		
	Lluvia		
	Niebla		
	Nublado		
	Tormenta		
congestion_aerea	Alta		
	Baja		
	Media		
temporada_alta	FALSO		
	VERDADER		

Bloque 0: Bloque de inicio

Tabla de clasificación^{a,b}

		Pronosticado		Porcentaje correcto
Observado		demora 0	1	
Paso 0	demora 0	0	10222	,0
	1	0	4778	100,0
	Porcentaje global			31,9

a. La constante se incluye en el modelo.

b. El valor de corte es ,304

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.	Exp(B)
Paso 0	Constante	-,761	,018	1883,269	1	,000	,467

Las variables no están en la ecuación

			Puntuación	gl	Sig.
Paso 0	Variables	dia_semana	19,130	6	,004
		dia_semana(1)	4,261	1	,039
		dia_semana(2)	6,424	1	,011
		dia_semana(3)	,220	1	,639
		dia_semana(4)	,265	1	,607
		dia_semana(5)	2,648	1	,104
		dia_semana(6)	,015	1	,903
		condiciones_climaticas	790,127	4	,000
		condiciones_climaticas(1)	159,528	1	,000
		condiciones_climaticas(2)	28,906	1	,000
		condiciones_climaticas(3)	107,131	1	,000
		condiciones_climaticas(4)	109,588	1	,000
		congestion_aerea	499,782	2	,000
		congestion_aerea(1)	383,571	1	,000
		congestion_aerea(2)	318,690	1	,000
		temporada_alta(1)	147,106	1	,000
	Estadísticos globales		1451,171	13	,000

Bloque 1: Método = Entrar

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo

		Chi-cuadrado	gl	Sig.
Paso 1	Paso	1440,986	13	,000
	Bloque	1440,986	13	,000
	Modelo	1440,986	13	,000

Separo los datos en train y test.

Resumen del modelo

Paso	Logaritmo de la verosimilitud -2	R cuadrado de Cox y Snell	R cuadrado de Nagelkerke
1	17331,783 ^a	,092	,128

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de parámetro han cambiado en menos de ,001.

Prueba de Hosmer y Lemeshow

Paso	Chi-cuadrado	gl	Sig.
1	15,655	8	,048

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow

		demora = 0		demora = 1		Total
		Observado	Esperado	Observado	Esperado	
Paso 1	1	1226	1191,015	171	205,985	1397
	2	1310	1296,785	257	270,215	1567
	3	1162	1171,490	334	324,510	1496
	4	1091	1124,010	370	336,990	1461
	5	1109	1108,013	370	370,987	1479
	6	1033	1045,238	481	468,762	1514
	7	973	991,244	534	515,756	1507
	8	904	904,900	575	574,100	1479
	9	793	794,847	711	709,153	1504
	10	621	594,458	975	1001,542	1596

Separo los datos en train y test.

Tabla de clasificación^a

Observado		Pronosticado		Porcentaje correcto
		demora 0	1	
Paso 1	demora 0	6133	4089	60,0
	1	1608	3170	66,3
	Porcentaje global			62,0

a. El valor de corte es ,304

Variables en la ecuación

		B	Error estándar	Wald	gl	Sig.
Paso 1 ^a	dia_semana			20,890	6	,002
	dia_semana(1)	-,060	,065	,846	1	,358
	dia_semana(2)	-,260	,068	14,475	1	,000
	dia_semana(3)	-,183	,068	7,129	1	,008
	dia_semana(4)	-,169	,069	6,113	1	,013
	dia_semana(5)	-,205	,067	9,410	1	,002
	dia_semana(6)	-,118	,066	3,241	1	,072
	condiciones_climaticas			754,070	4	,000
	condiciones_climaticas(1)	-1,595	,068	549,360	1	,000
	condiciones_climaticas(2)	-1,110	,076	211,439	1	,000
	condiciones_climaticas(3)	-,689	,088	60,762	1	,000
	condiciones_climaticas(4)	-1,681	,073	529,475	1	,000
	congestion_aerea			513,543	2	,000
	congestion_aerea(1)	,642	,048	182,329	1	,000
	congestion_aerea(2)	-,478	,042	126,325	1	,000
	temporada_alta(1)	-,472	,038	155,254	1	,000
	Constante	1,033	,082	157,392	1	,000

Separo los datos en train y test.

Variables en la ecuación

		Exp(B)	95% C.I. para EXP(B)	
			Inferior	Superior
Paso 1 ^a	dia_semana			
	dia_semana(1)	,942	,829	1,070
	dia_semana(2)	,771	,674	,882
	dia_semana(3)	,833	,729	,953
	dia_semana(4)	,844	,738	,965
	dia_semana(5)	,814	,714	,928
	dia_semana(6)	,888	,781	1,011
	condiciones_climaticas			
	condiciones_climaticas(1)	,203	,178	,232
	condiciones_climaticas(2)	,330	,284	,383
	condiciones_climaticas(3)	,502	,422	,597
	condiciones_climaticas(4)	,186	,161	,215
	congestion_aerea			
	congestion_aerea(1)	1,900	1,731	2,085
	congestion_aerea(2)	,620	,571	,674
	temporada_alta(1)	,624	,579	,672
	Constante	2,808		

a. Variables especificadas en el paso 1: dia_semana, condiciones_climaticas, congestion_aerea, temporada_alta.

Step number: 1

Observed Groups and Predicted Probabilities

1600 +

+

I

I

[illegible]

Each Symbol Represents 100 Cases.

Separo los datos en train y test.

```
DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1
```

```
SAVE OUTFILE=
```

```
    'C:\Users\Admin\Desktop\Estudios\Sistemas-2026\CD\TPI\Análisis_discriminan  
te_ordenado.sav'  
    /COMPRESSED.
```